

ACR41272

SDS นี้จัดทำขึ้นตามระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสารอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ.  
พ.ศ. 2555 (2012)

## 3-Methyl-1-butanol

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำอธิบายผลิตภัณฑ์:   | 3-Methyl-1-butanol                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cat No. :            | 412720000; 412720010; 412720025; 412721000                                                                                                                                                                                                                                      |
| คำฟ้องความหมาย       | Isoamyl alcohol; Isopentyl alcohol                                                                                                                                                                                                                                              |
| หมายเลข CAS          | 123-51-3                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สูตรโมเลกุล          | C5 H12 O                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผู้จัดจำหน่าย        | UK entity/business name<br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom<br><br>EU entity/business name<br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                                   |
| เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน | CHEMTREC (ท้องถิ่น) 001-800-13-203-9987 (ไทย)<br>สำหรับข้อมูล US โทร: 001-800-227-6701 / ยุโรป โทร: +32 14 57 52 11<br>หมายเลขฉุกเฉิน สหรัฐอเมริกา: 001-201-796-7100 / ยุโรป: +32 14 57 52 99<br>CHEMTREC โทร. หมายเลข สหรัฐอเมริกา: 001-800-424-9300 / ยุโรป: 001-703-527-3887 |
| ที่อยู่อีเมลล์       | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                  |
| การใช้งานที่แนะนำ    | สารเคมีในห้องทดลอง.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| การใช้งานที่ห้ามใช้  | ไม่มีข้อมูลปรากฏ                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

## 3-Methyl-1-butanol

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| ของเหลวไวไฟ.                                              | กลุ่ม 3         |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง                            | กลุ่ม 5         |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม - ไอรระเหย                 | กลุ่ม 4         |
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง                          | กลุ่ม 2         |
| ทำอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองตา              | กลุ่ม 2A        |
| มีพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายโดยเฉพาะ(สัมผัสเพียงครั้งเดียว) | กลุ่ม 1 กลุ่ม 3 |

องค์ประกอบป้ายกำกับ

คำสัญญาณ

อันตราย

## ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H226 - ของเหลวและไอระเหยไวไฟ  
H313 - อาจเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง  
H332 - เป็นอันตรายหากสูดดม/หายใจเข้าไป  
H315 - ทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง  
H319 - ทำให้ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง  
H335 - อาจระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ  
H336 - อาจทำให้ง่วงซึม หรือมึนงง  
H370 - ทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะ

## รวมถึงข้อความที่เป็นคำเตือน

## การป้องกัน

P210 - เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟที่ไม่ปิดกั้น และแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่  
P240 - ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์จัดเก็บต้องต่อสายดิน  
P241 - ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/ระบบดูดอากาศ/คอมโพซิชั่นกันระเบิด  
P242 - ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ  
P243 - ใช้มาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิต  
P264 - ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสถูกสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน  
P271 - ใช้งานเฉพาะภายนอกอาคารหรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น  
P280 - สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า

## การปฏิบัติ

## 3-Methyl-1-butanol

P303 + P361 + P353 - ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลรินหรือฝักบัว

P304 + P340 - ถ้าหายใจเข้าไป: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักฟื้นในสภาพที่หายใจได้สะดวก

P305 + P351 + P338 - หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป

P312 - โทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ถ้าท่านรู้สึกไม่สบาย

P370 + P378 - ในกรณีที่เกิดไฟไหม้: ใช้ทรายแห้ง สารเคมีแห้ง หรือโฟมที่ทนต่อแอลกอฮอล์เพื่อดับเพลิง

P362 + P364 - ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ และล้างก่อนที่จะนำมาใช้ซ้ำ

การเก็บรักษา

P403 + P233 - เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

การกำจัดทิ้ง

P501 - กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ

..

เป็นพิษต่อสัตว์บกที่มีกระดูกสันหลัง. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ.

## 3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

| ส่วนประกอบ          | หมายเลข CAS | เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก |
|---------------------|-------------|-----------------------|
| ไอโซเอมิล แอลกอฮอล์ | 123-51-3    | <=100                 |

## 4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป

ติดต่อแพทย์ หากยังคงมีอาการอยู่.

การสัมผัสกับดวงตา

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งใต้เปลือกตา เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 15 นาที. ไปพบแพทย์.

การสัมผัสกับผิวหนัง

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที. ไปพบแพทย์.

การสูดดม/หายใจเข้าไป

เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. อย่าใช้วิธีการผายปอดแบบปากต่อปาก ถ้าผู้ได้รับผลกระทบรับประทานหรือหายใจเอาสารเข้าไป ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมีหน้ากากกันสัมผัสที่มีวาล์วบังคับให้ลมหายใจออก หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับการช่วยหายใจ. ไปพบแพทย์. หากไม่หายใจ ให้ผายปอดช่วยหายใจ.

## 3-Methyl-1-butanol

การกลืนกินเข้าไป

ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน. ไปพบแพทย์.

อาการและผลกระทบบที่สำคัญที่สุด

การหายใจลำบาก. อาการผิดปกติจากการสัมผัสมากเกินไปอาจได้แก่ ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะเหนื่อยอ่อน คลื่นไส้ และอาเจียน

การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล

ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด.

หมายเหตุถึงแพทย์

รักษาตามอาการ. อาการอาจเกิดขึ้นในภายหลัง.

## 5. มาตรการในการดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

การฉีดพ่นน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สารเคมีแห้ง โฟมชนิดทนแอลกอฮอล์. อาจใช้ละอองไอน้ำเพื่อทำให้ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเย็นลงได้.

สารดับเพลิงที่ต้องไม่ใช่เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย

อย่าฉีดด้วยกระแสน้ำที่มีแรงดันเพราะอาจทำให้ไฟไหม้กระจายและลุกลาม.

ความเป็นอันตรายเฉพาะด้านที่เกิดจากสารเคมี

ไวไฟ. ความเสี่ยงต่อการจุดติดไฟ. ไอระเหยอาจรวมตัวกับอากาศแล้วเกิดเป็นสารผสมที่ระเบิดได้.

ไอระเหยอาจลอยไปสู่แหล่งจุดระเบิดและไฟวามย้อนกลับ. ภาชนะบรรจุอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อน.

การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง.

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังสำหรับพนักงานดับเพลิง

เช่นเดียวกับในกรณีไฟไหม้ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศแบบความดันภายในเป็นบวก ตามมาตรฐาน MSHA/NIOSH

(ได้รับอนุญาตหรือเทียบเท่า) และอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ.

## 6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล

ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. ขจัดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟทั้งหมด.

ใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไม่ให้มีการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต.

## 3-Methyl-1-butanol

## ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม. โปรดดูส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ.

## วิธีการกักเก็บและทำความสะอาด

ขจัดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟทั้งหมด. ดูดซับด้วยวัสดุเฉื่อยที่ดูดซับได้. เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและเหมาะสมต่อการกำจัดทิ้ง. ใช้เครื่องมือกันประกายไฟและอุปกรณ์กันระเบิด.

โปรดดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 8 และ 13

## 7. การจัดการและการเก็บรักษา

## การขนถ่ายเคลื่อนย้าย

ใช้ภายใต้การควบคุมวันสารเคมีเท่านั้น. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล/อุปกรณ์ป้องกันหน้า. ห้ามให้สารเข้าตา สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า. ห้ามสูดหายใจเอาละอองไอ/ไอระเหย/ละอองฝอยเข้าสู่ร่างกาย. ห้ามรับประทาน หากกลืนกิน ให้ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที. เก็บให้ห่างจากเปลวไฟที่ไม่ปิดกัน พื้นผิวที่ร้อน และแหล่งจุดติดไฟ. ใช้เครื่องมือกันประกายไฟและอุปกรณ์กันระเบิด. ใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไม่ให้มีการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต. ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่เกิดประกายไฟเท่านั้น.

## การเก็บรักษา

ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ. พื้นที่ไวไฟ.

## การใช้เฉพาะด้าน

ใช้ในห้องปฏิบัติการ

## 8. การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

## พารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุม

| ส่วนประกอบ          | จีน | ไต้หวัน                                    | ไทย | ฮ่องกง |
|---------------------|-----|--------------------------------------------|-----|--------|
| ไอโซเอมิล แอลกอฮอล์ | -   | TWA: 100 ppm<br>TWA: 361 mg/m <sup>3</sup> |     | -      |

| ส่วนประกอบ          | ACGIH TLV                     | OSHA PEL                                     | NIOSH                                                       | สหราชอาณาจักร                                              | สหภาพยุโรป |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| ไอโซเอมิล แอลกอฮอล์ | TWA: 100 ppm<br>STEL: 125 ppm | (Vacated) TWA: 100 ppm<br>(Vacated) TWA: 360 | IDLH: 500 ppm<br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 360 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 125 ppm 15 min<br>STEL: 458 mg/m <sup>3</sup> 15 min |            |

## 3-Methyl-1-butanol

|  |  |                                                                                                                                           |                                              |                                                      |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|  |  | mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 125<br>ppm<br>(Vacated) STEL: 450<br>mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 360 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 125 ppm<br>STEL: 450 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 366 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|

คำอธิบาย

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration (การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย)

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (สถาบันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ)

## การควบคุมการสัมผัสสาร

## มาตรการทางวิศวกรรม

ใช้ภายใต้ตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/ระบายอากาศ/แสงสว่าง/อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีล้างตาและฝักบัวรักษายูนิโคกับท่าเลที่ตั้งของสถานีงาน. ตรวจสอบว่ามีการระบายอากาศเพียงพอโดยเฉพาะในบริเวณอับอากาศ. หากเป็นไปได้ ควรนำมาตรการควบคุมทางวิศวกรรม เช่น การแยกหรือการปิดล้อมกระบวนการ การนำกระบวนการหรือการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มาใช้เพื่อลดการปล่อยหรือการสัมผัสให้เหลือน้อยที่สุด และการใช้ระบบระบายอากาศที่ออกแบบอย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมวัสดุอันตรายที่แหล่งกำเนิด.

## อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันตา

แว่นครอบตา (มาตรฐานยุโรป - EN 166)

การป้องกันมือ

ถุงมือป้องกัน

| วัสดุถุงมือ | เวลาแห่งความก้าวหน้าความหนาของถุงมือ | มาตรฐานสหภาพยุโรป | ความคิดเห็นเกี่ยวกับถุงมือ |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| ยางไนไตรล์  | ดูคำแนะนำของผู้ผลิต                  | -                 | EN 374                     |
| Viton (R)   |                                      |                   | (ความต้องการขั้นต่ำ)       |

## ตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการซึมผ่านและเวลาในการทะลุซึ่งระบุโดยซัพพลายเออร์ของถุงมือ (โปรดดูข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงมือเหมาะสำหรับงาน: ความเข้ากันได้ทางเคมี ความคล่องตัว สภาวะการทำงาน ความไวต่อผู้ใช้ เช่น

ผลจากการแพ้ยาล้างถึงสภาวะเฉพาะท้องถิ่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น อันตรายจากการถูกบาด การเสียดสี

## 3-Methyl-1-butanol

ถุงมือด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนผิวหนัง

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การปกป้องผิวหนังและร่างกาย             | เสื้อแขนยาว                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| การป้องกันระบบหายใจ                    | เมื่อพนักงานประสบกับความเข้มข้นที่สูงกว่าขีดจำกัดการรับสัมผัส<br>พนักงานต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมและผ่านการรับรองแล้ว.<br>เพื่อปกป้องผู้สวมใส่<br>อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจจะต้องมีขนาดพอดีและใช้งานและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม                                                                              |
| การใช้งานขนาดใหญ่/ฉุกเฉิน              | ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 136<br>หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ<br>ชนิดของไส้กรองที่แนะนำ: กรองก๊าซและไอระเหยอินทรีย์ ชนิด A สีนํ้าตาล เป็นไปตามมาตรฐาน<br>EN14387                                                                      |
| ขนาดเล็ก/ใช้ในห้องปฏิบัติการ           | ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 149:2001<br>หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ<br>หน้ากากครึ่งหน้าที่แนะนำ:- การกรองวาล์ว: EN405; หรือ; หน้ากากแบบครึ่งหน้า: EN140;<br>พร้อมตัวกรอง EN 141<br>เมื่อใช้ RPE ควรทำการทดสอบความพอดีของชิ้นส่วนใบหน้า |
| มาตรการทางสุขภาพ                       | จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| อม                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| ลักษณะที่ปรากฏ                 | ใส                                         |
| สถานะทางกายภาพ                 | ของเหลว                                    |
| กลิ่น                          | ที่เป็นลักษณะเฉพาะ                         |
| ความเข้มข้นต่ำสุดของกลิ่น      | ไม่มีข้อมูล                                |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง            | 6.5 25 g/l aq.sol                          |
| จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว | -117 °C / -178.6 °F                        |
| จุดอ่อนตัว                     | ไม่มีข้อมูล                                |
| จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด       | 130 - 132 °C / 266 - 269.6 °F 760 mm HG    |
| จุดวาบไฟ                       | 45 °C / 113 °F วิธีการ - ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |

## 3-Methyl-1-butanol

|                                                |                                                               |                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| อันตรายระเหย                                   | ไม่มีข้อมูล                                                   |                                    |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                        | ไม่เกี่ยวข้อง                                                 | ของเหลว                            |
| ขอบเขตการระเบิด                                | ต่ำสุด 1.0 Vol%                                               |                                    |
|                                                | สูงสุด 8 Vol%                                                 |                                    |
| ความดันไอ                                      | 4 hPa @ 20 °C                                                 |                                    |
| ความหนาแน่นไอ                                  | 3.04 (อากาศ = 1.0)                                            | (อากาศ = 1.0)                      |
| ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น                   | 0.807-0.811                                                   |                                    |
| ความหนาแน่นรวม                                 | ไม่เกี่ยวข้อง                                                 | ของเหลว                            |
| การละลายในน้ำ                                  | 25 g/L (20°C)                                                 |                                    |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                  | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                                    |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (n-ออกทานอล/น้ำ) |                                                               |                                    |
| ส่วนประกอบ                                     | ค่าล็อกสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนระหว่างออกทานอลกับน้ำ (Log Pow) |                                    |
| ไอโซเอมิล แอลกอฮอล์                            | 1.35                                                          |                                    |
| อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง                         | 365 - °C / 689 - °F                                           |                                    |
| อุณหภูมิการสลายตัว                             | 335 °C                                                        |                                    |
| ความหนืด                                       | 4.3 mPa s at 20 °C                                            |                                    |
| คุณสมบัติในการระเบิด                           |                                                               | สามารถผสมอากาศ/ไอระเหยที่ระเบิดได้ |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์                        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                                    |
| สูตรโมเลกุล                                    | C5 H12 O                                                      |                                    |
| น้ำหนักโมเลกุล                                 | 88.15                                                         |                                    |

## 10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

|                                       |                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสถียร                            | มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ.                                                                                  |
| ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย               | ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.                                                                                     |
| ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย | ไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย.                                                                 |
| ย                                     |                                                                                                               |
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง                 | ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันไม่ได้. ความร้อนส่วนเกิน. เก็บให้ห่างจากเปลวไฟที่ไม่ปิดกัน พื้นผิวที่ร้อนและแหล่งจุดติดไฟ. |
| วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง                 | สารออกซิไดซ์รุนแรง. โลหะ. โลหะแอลคาไลน์. แอลูมิเนียม. กรด. แอซิดแอนไฮไดรต์. แอซิดคลอไรด์. ไอโซไซยานต.         |



## 3-Methyl-1-butanol

ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากก คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO). คาร์บอนไดออกไซด์(CO2).  
ารสลายตัว

## 11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

(ก) ความเป็นพิษเฉียบพลัน;

| ส่วนประกอบ          | LD50 ทางปาก               | LD50 ทางผิวหนัง              | LC50 การสูดดม               |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ไอโซเอมิล แอลกอฮอล์ | LD50 = 5770 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3250 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 2000 ppm ( Rat ) 8 h |

(b) กลุ่ม 2

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง;  
ง;

(ค) กลุ่ม 2

ความเสียหาย/การระคายเคืองต่อดวงต  
าอย่างรุนแรง;

(d) อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง;

ระบบทางเดินหายใจ

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

ผิวหนัง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

(e) การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์; ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

(f) การก่อมะเร็ง;

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารเคมีที่ทราบแน่นอนว่าเป็นสารก่อมะเร็ง

(ข) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

## 3-Methyl-1-butanol

|                                           |                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (h) STOT-การสัมผัสครั้งเดียว;             | กลุ่ม 3                                                                                             |
| ผลลัพธ์/อวัยวะเป้าหมาย                    | ระบบหายใจ                                                                                           |
| (i) การสัมผัสซ้ำ STOT;                    | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท                                             |
| อวัยวะเป้าหมาย                            | เท่าที่ทราบยังไม่มี.                                                                                |
| (j) อันตรายจากการสำลัก;                   | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท                                             |
| ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ             | ????????????????                                                                                    |
| อาการ /<br>เอฟเฟกต์ทั้งเฉียบพลันและล่าช้า | อาการผิดปกติจากการสัมผัสมากเกินไปอาจได้แก่ ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะเหนื่อยอ่อน คลื่นไส้<br>และอาเจียน |

## 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลของความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้ .

| ส่วนประกอบ          | ปลาน้ำจืด                             | ไรน้ำ                                    | สาหร่ายน้ำจืด                                                                                                  | ไมโครทีออกซ์          |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ไอโซเอมิล แอลกอฮอล์ | LC50 96 h 700 mg/L<br>(rainbow trout) | EC50: = 260 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: = 181 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus<br>subspicatus)<br>EC50: = 493 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus<br>subspicatus) | EC50 = 2500 mg/L 17 h |

ความคงอยู่และความสามารถในการ สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย

ารย่อยสลาย

วิธียะ

ละลายในน้ำได้, ความคงอยู่ไม่นานเกินไปได้, ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่.

ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ เป็นไปได้ยากที่จะเกิดการสะสมทางชีวภาพ

| ส่วนประกอบ | ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนระหว่างออกตา | ค่าปัจจัยความเข้มข้นทางชีวภาพ (BCF) |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|

## 3-Methyl-1-butanol

|                     |                     |             |
|---------------------|---------------------|-------------|
|                     | นอลกับน้ำ (Log Pow) |             |
| ไอโซเอมิล แอลกอฮอล์ | 1.35                | ไม่มีข้อมูล |

## การเคลื่อนย้ายในดิน

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถละลายน้ำได้ และอาจแพร่กระจายในระบบน้ำได้  
มีโอกาที่จะเคลื่อนที่ในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากละลายในน้ำได้ เคลื่อนที่ได้ดีในดิน

ข้อมูลของสารที่รบกวนการทำงานของ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ  
ต่อมไร้ท่อ

## สารมลพิษอันตรายถาวร

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

## ศักยภาพในการทำลายโอโซน

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

## 13. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำจัด

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยัง ของเสียจัดอยู่ในประเภทอันตราย. ทั้งของเสียและของเสียอันตรายตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป.  
ไม่ได้ใช้ จัดตั้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง.

## บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

ทั้งภาชนะนี้ไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ.  
ภาชนะเปล่าจะกักเก็บสารตกค้างของผลิตภัณฑ์ (ของเหลวและ/หรือไอ) และอาจเป็นอันตรายได้.  
เก็บผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุที่ว่างเปล่าให้ไกลจากความร้อนและแหล่งจุดติดไฟ.

## ข้อมูลอื่นๆ

ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้. อย่าชะล้างลงในท่อน้ำเสีย.  
สามารถนำไปฝังกลบหรือเผาในเตาเผา เมื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบเฉพาะแห่ง.

## 14. ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ

## หมายเลขสหประชาชาติ

UN1105

## ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง

PENTANOLS

## ประเภทความเป็นอันตราย

3

## กลุ่มบรรจุภัณฑ์

III

IMDG/IMO

## หมายเลขสหประชาชาติ

UN1105

## 3-Methyl-1-butanol

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | PENTANOLS |
| ประเภทความเป็นอันตราย    | 3         |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์          | III       |

IATA

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| หมายเลขสหประชาชาติ       | UN1105    |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | PENTANOLS |
| ประเภทความเป็นอันตราย    | 3         |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์          | III       |

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้งาน ไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งขาย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

| ส่วนประกอบ          | หมายเลข CAS | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย<br>พ.ศ. ๒๕๓๕<br>(ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) | สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6<br>กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไอโซเอมิล แอลกอฮอล์ | 123-51-3    | ไม่อยู่ในรายการ                                                  | ไม่อยู่ในรายการ                                                                          |

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

X = อยู่ในรายการ, จีน (IECSC), ทวีปยุโรป (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), แคนาดา (DSL/NDSL), ฟิลีปปินส์ (PICCS), ญี่ปุ่น (ENCS), ญี่ปุ่น (ISHL), ออสเตรเลีย (AICS), เกาหลี (KECL).

| ส่วนประกอบ | บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย<br>(ฉบับปี 2558) | รายการสินค้าอันตราย<br>GB 12268 - 2012 | TCSI | IECSC | EINECS | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | KECL |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------|--------|------|-----|-------|------|------|------|------|
|            |                                             |                                        |      |       |        |      |     |       |      |      |      |      |

3-Methyl-1-butanol

|                     |             |   |                             |   |                 |                        |   |                        |   |                           |   |          |
|---------------------|-------------|---|-----------------------------|---|-----------------|------------------------|---|------------------------|---|---------------------------|---|----------|
| ไอโซเอมิล แอลกอฮอล์ | X           | X | X                           | X | 204-633-5       | X                      | X | X                      | X | X                         | X | KE-23575 |
| ส่วนประกอบ          | หมายเลข CAS |   | ประเทศไทย - สารมลพิษอันตราย |   | สารมลพิษอันตราย | ศักยภาพในการทำลายโอโซน |   | ศักยภาพในการทำลายโอโซน |   | อนุสัญญารอตเตอร์ดัม (PIC) |   |          |
| ไอโซเอมิล แอลกอฮอล์ | 123-51-3    |   | ไม่เกี่ยวข้อง               |   | ไม่เกี่ยวข้อง   | ไม่เกี่ยวข้อง          |   | ไม่เกี่ยวข้อง          |   | ไม่เกี่ยวข้อง             |   |          |

16. ข้อมูลอื่น

วันออกเอกสาร 13-ก.ย.-2553  
วันปรับปรุงแก้ไข 10-เม.ย.-2567  
สรุปการแก้ไข ไม่เกี่ยวข้อง.

คำแนะนำในการฝึกอบรม  
การฝึกอบรมการรับรู้ถึงอันตรายจากสารเคมี โดยมีการติดฉลาก เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และสุขอนามัย  
การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงการเลือกที่เหมาะสม ความเข้ากันได้ เกณฑ์ความก้าวหน้า การดูแล การบำรุงรักษา ความพอดี และมาตรฐาน  
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการสัมผัสสารเคมี รวมถึงการใช้อ่างล้างตาและฝักบัวนิรภัย  
การป้องกันและดับเพลิง การระบุนอันตรายและความเสี่ยง ไฟฟ้าสถิต บรรยากาศที่ระเบิดได้จากไอและฝุ่น  
การฝึกอบรมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางเคมี

คำอธิบาย

CAS - บริการบทคัดย่อทางเคมี TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b)  
ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา  
EINECS/ELINCS - DSL/NDSL -  
บัญชีรายชื่อสารเคมีเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ในยุโรป/บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ได้รับแจ้ง รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดา  
ของสหภาพยุโรป  
PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์ ENCS - สารเคมีที่มีอยู่และสารเคมีใหม่ของประเทศญี่ปุ่น  
IECSC - รายการสารเคมีที่มีอยู่ในจีน AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย  
KECL - NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์  
สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเก  
าหลี

## 3-Methyl-1-butanol

|                                                                     |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| WEL - ชีตจำกัดการสัมผัสในสถานที่ทำงาน                               | TWA - ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา                                  |
| ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists   | IARC - สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC)                          |
| (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)               |                                                                    |
| DNEL - ระดับอนุพันธ์ที่ไม่มีผลกระทบ                                 | PNEC - ความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบ                       |
| RPE - อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ                                | LD50 - ปริมาณอันตรายถึงชีวิต 50%                                   |
| LC50 - ความเข้มข้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50%                        | EC50 - ความเข้มข้นที่มีประสิทธิผล 50%                              |
| NOEC - ความเข้มข้นที่ไม่มีผลกระทบที่สังเกตได้                       | POW - ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น ออกทานอล:น้ำ                      |
| PBT - ตกค้างยาวนาน สะสมทางชีวภาพ เป็นพิษ                            | vPvB - ตกค้างยาวนานมาก สะสมทางชีวภาพได้มาก                         |
|                                                                     |                                                                    |
| ICAO/IATA -                                                         | IMO/IMDG -                                                         |
| องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ/สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ   | องค์การเดินเรือระหว่างประเทศ/รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ |
| ADR - ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน | MARPOL - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ        |
| OECD - องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา                 | ATE - การประมาณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน                             |
| BCF - ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ(BCF)                               | VOC (สารประกอบอินทรีย์ไอระเหย)                                     |

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Suppliers safety data sheet, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา  
รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่ที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ  
การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น  
และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น  
ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น  
และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ  
ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

## ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย